

公式/定理推导穿透清单

核心任务：深入理解一个核心公式或定理，知其然并知其所以然。

1、公式/定理名称	
它是怎么来的？ (推导过程与思想)	
它有什么用？ (应用场景与解决问题)	
我能用它解决一个小问题吗？ (自创或课本上的简单问题)	
2、公式/定理名称	
它是怎么来的？ (推导过程与思想)	
它有什么用？ (应用场景与解决问题)	
我能用它解决一个小问题吗？ (自创或课本上的简单问题)	
3、公式/定理名称	
它是怎么来的？ (推导过程与思想)	
它有什么用？ (应用场景与解决问题)	
我能用它解决一个小问题吗？ (自创或课本上的简单问题)	

(以“牛顿第一定律”为例)：

【它是怎么来的？】 源于伽利略的理想斜面实验。他推理出：如果表面绝对光滑，物体将永远运动下去。牛顿在此基础上总结而出。

【它有什么用？】 应填写：解释一切惯性现象（如泼水、刹车时人前倾）；明确了“力是改变物体运动状态的原因”，而不是维持运动的原因。